

CODING CLUB

EPITECH

COBRA

CODING CLUB

Sujet : Calculatrice Appleton

I. Introduction

HTML, CSS et JavaScript sont les trois technologies qui composent la majorité des sites web. Aujourd'hui, votre mission est de recréer la célèbre calculatrice de l'iPhone. L'objectif n'est pas de tout réussir, mais de comprendre comment construire une petite application interactive.

II. La Calculatrice

Votre téléphone refuse soudainement de faire le moindre calcul... Heureusement, vous connaissez un peu le développement web ! Vous allez donc créer votre propre calculatrice, étape par étape.

Commencez par créer trois fichiers dans un même dossier : `index.html`, `style.css` et `script.js`. N'oubliez pas de relier les deux derniers au premier :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<script src="script.js"></script>
```

Étape 1 : Construire l'interface (HTML)

Objectif : créer la structure de la calculatrice, c'est-à-dire un écran d'affichage et une grille de boutons (chiffres, opérateurs, AC et =). Chaque bouton peut être représenté par une balise `<button>`, et l'ensemble peut être regroupé dans des `<div>` :

```
<div class="calculator">
  <div class="screen">0</div>
  <div class="buttons">
    <button class="btn ac">AC</button>
    <button class="btn operator">÷</button>
    <button class="btn">7</button>
    <button class="btn">8</button>
    <button class="btn">9</button>
    <button class="btn operator">×</button>
    <!-- ... reste des chiffres et opérateurs ... -->
    <button class="btn equal">=</button>
  </div>
</div>
```

Ne cherchez pas encore à faire fonctionner les boutons : le but ici est uniquement d'avoir une page qui ressemble à une calculatrice. Si vous êtes bloqué, cherchez du côté de `html` `button` et de la balise `<div>`.

Étape 2 : Styliser la calculatrice (CSS)

Objectif : reproduire le style de la calculatrice Appleton grâce à CSS : fond sombre, boutons ronds, chiffres en gris foncé et opérateurs en orange. Une grille CSS est idéale pour aligner les

boutons entre eux :

```
.buttons {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 12px;
}

.btn {
  border-radius: 50%;
  aspect-ratio: 1 / 1;
  border: none;
  font-size: 1.5rem;
}

.operator {
  background-color: orange;
  color: white;
}
```

Pour cette étape, les recherches `css grid layout`, `css flexbox` et `css border-radius` devraient beaucoup vous aider.

Étape 3 : Afficher les chiffres au clic (JavaScript)

Objectif : quand on clique sur un chiffre, il doit s'ajouter à l'écran. Pour cela, récupérez tous les boutons de chiffres avec `querySelectorAll`, puis ajoutez un écouteur d'évènement `click` sur chacun d'eux :

```
const screen = document.querySelector(".screen");

document.querySelectorAll(".btn:not(.operator)").forEach((button) => {
  button.addEventListener("click", () => {
    screen.textContent += button.textContent;
  });
});
```

Attention à ne pas garder le 0 par défaut lorsque vous tapez un premier chiffre ! Les recherches `javascript querySelector`, `javascript addEventListener` et `javascript textContent` vous seront utiles ici.

Étape 4 : Faire fonctionner les opérations

Objectif : lorsqu'on clique sur un opérateur (+, -, × ou ÷), il faut mémoriser le premier nombre et l'opération choisie. Puis, au clic sur =, effectuer le calcul et afficher le résultat :

```
let firstValue = null;
let operator = null;
```

```
function calculate(a, b, op) {  
  switch (op) {  
    case "+": return a + b;  
    case "-": return a - b;  
    case "x": return a * b;  
    case "÷": return a / b;  
  }  
}
```

Ici, `parseFloat` sera votre meilleur ami pour convertir le texte de l'écran en nombre avant de calculer. Cherchez aussi du côté de `javascript operators` et `javascript switch`.

Étape 5 : Ajouter le bouton AC

Objectif : le bouton AC doit tout réinitialiser : l'écran ainsi que les variables `firstValue` et `operator` :

```
document.querySelector(".ac").addEventListener("click", () => {  
  screen.textContent = "0";  
  firstValue = null;  
  operator = null;  
});
```

III. Le bout du tunnel

Félicitations, vous avez une calculatrice fonctionnelle ! Si vous avez terminé :

- Ajouter le bouton +/-.
- Ajouter le bouton %.
- Gérer les nombres décimaux.
- Empêcher la division par zéro.
- Autoriser les calculs en chaîne.
- Contrôler la calculatrice avec le clavier.
- Reproduire le design de la calculatrice Appleton le plus fidèlement possible.

(i) Si vous êtes curieux, pensez à poser vos questions aux Cobras. Ils seront ravis de partager leurs connaissances avec vous.